



UNIVERSITÉ
LAVAL

Activité 2 – Bioélectrodes et bruit

Réalisé par
François Bédard (536 906 601)
Émile Tremblay-Antoine (536 879 139)

Dans le cadre du cours
Bioinstrumentation et microsystèmes biomédicaux
(GEL-4072/7072)

Travail présenté à
Benoit Gosselin

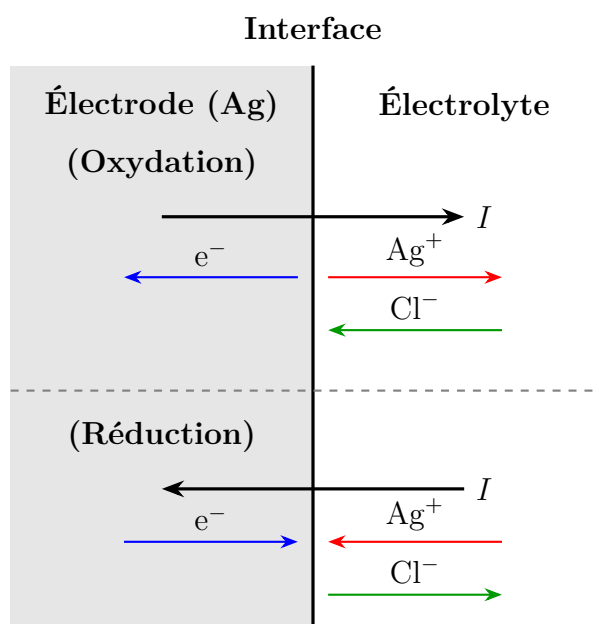
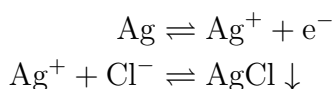
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

16 septembre 2026

Question 1

Énoncé. À partir des pages 6 à 8 de la présentation *Bioélectrodes*, retracez le transfert de charge à l'interface électrode/électrolyte pour une électrode Ag/AgCl. Écrivez les deux réactions montrées à la page 8 et reliez, pour chaque sens du courant, le déplacement des charges à l'oxydation ou à la réduction.

Réponse.



Question 2

Énoncé. Une électrode de cuivre et une électrode Ag/AgCl sont plongées dans une solution de CuCl_2 à 0,010 mol/L, maintenue à 25 °C. On suppose que le CuCl_2 est complètement dissocié en ions Cu^{2+} et Cl^- et des coefficients d'activité unitaires; utilisez donc $a_{\text{Cu}^{2+}} = 0,010$ et $a_{\text{Cl}^-} = 0,020$. Les potentiels standard sont $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = 0,337 \text{ V}$ et $E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\circ = 0,233 \text{ V}$. Utilisez $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $F = 96485 \text{ C/mol}$ et $T = 298,15 \text{ K}$. (a) Écrivez les réactions réversibles aux deux interfaces. (b) Calculez le potentiel de demi-cellule de chaque électrode. (c) Déterminez la tension mesurée par un voltmètre de très haute impédance et indiquez quelle électrode se trouve au potentiel le plus élevé. (d) Si un courant pouvait circuler, indiquez à quelle électrode se produiraient l'oxydation et la réduction.

Réponse.

(a) Réactions réversibles :

Interface Cu/solution : $\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$

Interface Ag/AgCl/solution : $\text{Ag} + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} + \text{e}^-$

(b) Potentiels de demi-cellule :

Selon l'équation de Nernst, pour l'électrode de cuivre ($n = 2$) :

$$E_{\text{Cu}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln(a_{\text{Cu}^{2+}}) = 0,337 + \frac{8,314 \times 298,15}{2 \times 96485} \ln(0,010) = 0,337 - 0,059 = 0,278 \text{ V}$$

Pour l'électrode Ag/AgCl ($n = 1$) :

$$E_{\text{Ag}/\text{AgCl}} = E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\circ - \frac{RT}{F} \ln(a_{\text{Cl}^-}) = 0,233 - \frac{8,314 \times 298,15}{96485} \ln(0,020) = 0,233 + 0,101 = 0,334 \text{ V}$$

(c) Tension mesurée :

Le voltmètre à très haute impédance mesure la différence de potentiel entre les deux demi-cellules :

$$V = E_{\text{Ag}/\text{AgCl}} - E_{\text{Cu}} = 0,334 - 0,278 = 0,056 \text{ V}$$

L'électrode **Ag/AgCl** se trouve au potentiel le plus élevé (électrode positive).

(d) Oxydation et réduction :

Si un courant pouvait circuler (par un court-circuit ou une charge), l'électrode au potentiel le plus bas (Cu) s'oxyderait en fournissant des électrons au circuit, agissant comme **anode (oxydation)**. L'électrode au potentiel le plus élevé (Ag/AgCl) capterait ces électrons, agissant comme **cathode (réduction)**.

Question 3

Énoncé. En vous appuyant sur les pages 17 à 21, comparez le comportement du platine et de l'Ag/AgCl lorsqu'un courant traverse l'interface. Justifiez les applications attribuées à chacun dans la présentation et expliquez, à partir des deux réactions et du produit de solubilité montrés aux pages 20 et 21, pourquoi le potentiel de l'Ag/AgCl demeure relativement stable dans un fluide biologique riche en Cl^- .

Réponse.

Le **platine** agit comme une électrode *parfaitement polarisable*. Lorsqu'un courant la traverse, aucune charge réelle ne franchit l'interface ; le comportement est purement capacitif (courant de déplacement) et l'énergie modifie la distribution de charge, causant un surpotentiel surtout dû à la concentration. Étant chimiquement inerte, le platine ne se dissout pas et résiste bien à la corrosion, ce qui le rend idéal pour l'**électrostimulation** et les implants à **long terme**.

L'**Ag/AgCl** agit comme une électrode *parfaitement non polarisable*. Le courant la traverse librement avec très peu d'énergie (surpotentiels presque nuls), ce qui maintient le potentiel stable et minimise le bruit de basse fréquence. Elle est donc idéale pour l'**enregistrement des biopotentiels** (comme l'ECG ou l'EEG).

Stabilité du potentiel de l'Ag/AgCl : Le comportement dépend des réactions d'oxydation de l'Ag ($\text{Ag} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{e}^-$) et de précipitation du chlorure d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} \downarrow$). À l'équilibre, le produit d'activité obéit au produit de solubilité $K_s = a_{\text{Ag}^+} \cdot a_{\text{Cl}^-}$. Le composé AgCl est très peu soluble dans l'eau ($K_s \approx 10^{-10}$), de sorte que dans un fluide biologique riche en ions Cl^- , l'activité des ions Ag^+ reste infime et dépendante de a_{Cl^-} . Puisque la concentration en chlore du corps humain est élevée et relativement constante, le potentiel de demi-cellule, régi par $E = E_{\text{Ag}}^\circ + \frac{RT}{nF} \ln(K_s/a_{\text{Cl}^-})$, demeure exceptionnellement stable.

Question 4

Énoncé. Pour le modèle et le graphique des pages 23 à 25, identifiez le rôle de E_{hc} , R_s , R_d et C_d , puis déterminez les limites de l'impédance lorsque la fréquence tend vers zéro et lorsqu'elle devient très élevée. Donnez l'expression de la fréquence de transition indiquée sur le graphique et expliquez comment les deux plateaux permettent d'estimer R_s et R_d .

Réponse.**Rôles des composantes :**

- E_{hc} : Potentiel de demi-cellule propre au matériau de l'électrode.
- R_s : Résistance de la solution (électrolyte) et du fil conducteur.
- R_d : Résistance de transfert de charge (ou de fuite) à l'interface électrode-électrolyte.
- C_d : Capacité de la double couche électrique à l'interface.

Limites de l'impédance : L'impédance d'entrée s'écrit $Z = R_s + R_d \parallel C_d$.

- **Fréquence tendant vers zéro (courant continu) :** Le condensateur agit comme un circuit ouvert. L'impédance atteint une limite maximale, qui forme le premier plateau : $Z(f \rightarrow 0) = R_s + R_d$.
- **Fréquence très élevée :** Le condensateur devient un court-circuit, contournant R_d . L'impédance atteint une limite minimale (deuxième plateau) : $Z(f \rightarrow \infty) = R_s$.

Fréquence de transition et estimation : La fréquence de coupure ou de transition entre ces deux comportements est fixée par le pôle du circuit RC, soit $f_c = \frac{1}{2\pi R_d C_d}$. L'analyse du diagramme de Bode montre les deux plateaux horizontaux : la mesure du plateau à haute fréquence donne directement la valeur de R_s . La mesure du plateau à basse fréquence donne la somme $R_s + R_d$, ce qui permet ensuite de déduire R_d par soustraction.

Question 5

Énoncé. Une électrode utilisée pour enregistrer un signal EMG est modélisée, dans la bande considérée, par deux résistances contribuant au bruit : $R_s = 5 \text{ k}\Omega$ et $R_d = 200 \text{ k}\Omega$. Elle est connectée à un amplificateur ayant un gain de 1000 V/V et un bruit propre référé à l'entrée de $3 \text{ }\mu\text{V}_{\text{rms}}$. Le signal EMG possède une amplitude de $100 \text{ }\mu\text{V}_{\text{rms}}$ et est acquis dans la bande de 20 à 500 Hz. La température est de 27°C . Pour ce calcul, négligez l'effet de C_d et considérez les sources de bruit comme indépendantes. Utilisez $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$. (a) Calculez le bruit thermique produit séparément par R_s et R_d . (b) Calculez le bruit total référé à l'entrée. (c) Calculez le rapport signal sur bruit à l'entrée, en décibels. (d) Déterminez les amplitudes efficaces du signal et du bruit à la sortie de l'amplificateur.

Réponse.

(a) Bruit thermique séparé :

La tension efficace du bruit thermique est $v_n = \sqrt{4kTR\Delta f}$. Avec $\Delta f = 500 - 20 = 480 \text{ Hz}$ et $T = 273,15 + 27 = 300,15 \text{ K}$ (utilisons 300 K en approximation usuelle, soit $4kT\Delta f = 7,9488 \times 10^{-18} \text{ V}^2$) :

$$v_{n,R_s} = \sqrt{4 \cdot (1,38 \times 10^{-23}) \cdot 300 \cdot 5000 \cdot 480} = 0,199 \text{ }\mu\text{V}_{\text{rms}}$$

$$v_{n,R_d} = \sqrt{4 \cdot (1,38 \times 10^{-23}) \cdot 300 \cdot 200\,000 \cdot 480} = 1,261 \text{ }\mu\text{V}_{\text{rms}}$$

(b) Bruit total référé à l'entrée :

Les sources étant indépendantes, les puissances de bruit (en V^2) s'additionnent :

$$v_{n,\text{total}} = \sqrt{v_{n,R_s}^2 + v_{n,R_d}^2 + v_{n,\text{amp}}^2} = \sqrt{0,199^2 + 1,261^2 + 3,0^2} = \sqrt{0,0396 + 1,590 + 9,0} = \sqrt{10,63} = 3,26 \text{ }\mu\text{V}$$

(c) Rapport signal sur bruit à l'entrée :

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{\text{signal}}}{V_{\text{bruit}}} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{100}{3,26} \right) = 29,75 \text{ dB}$$

(d) Amplitudes à la sortie :

Avec un gain linéaire de $A = 1000$:

$$V_{\text{signal,out}} = A \cdot V_{\text{signal,in}} = 1000 \times 100 \text{ }\mu\text{V}_{\text{rms}} = 100 \text{ mV}_{\text{rms}}$$

$$V_{\text{bruit,out}} = A \cdot V_{\text{bruit,in}} = 1000 \times 3,26 \text{ }\mu\text{V}_{\text{rms}} = 3,26 \text{ mV}_{\text{rms}}$$

Question 6

Énoncé. À partir du circuit de la page 29 et de l'explication de la page 30, décrivez la chaîne causale qui transforme un déplacement mécanique en tension parasite. Expliquez pourquoi l'effet dépend du type de polarisation de l'électrode, puis classez ECG, EEG, EOG, EMG et potentiels d'action selon leur vulnérabilité relative à cet artefact. Reliez enfin un élément précis de l'électrode flottante de la page 35 à la réduction de cet effet.

Réponse.

Chaîne causale : Un déplacement mécanique modifie l'épaisseur de la double couche électrique (représentée par C_d) et la distribution des ions à l'interface peau-électrode. Cela déséquilibre temporairement le modèle de circuit équivalent, créant une variation transitoire du potentiel de demi-cellule (E_{hc}) pendant que les charges se redistribuent. Cette tension différentielle parasite est amplifiée comme s'il s'agissait du biosignal : c'est l'artefact de mouvement.

Dépendance à la polarisation : Les électrodes *polarisables* (ex. métaux purs, inertes) ne permettent pas de transfert de charge et se comportent comme de purs condensateurs : elles ont beaucoup de mal à évacuer les charges excédentaires, donc le retour à l'équilibre est lent et la perturbation en tension est importante. À l'inverse, les électrodes *non polarisables* (ex. Ag/AgCl) permettent le passage continu du courant ionique, réajustant quasi instantanément la charge et réduisant drastiquement l'amplitude de l'artefact.

Vulnérabilité des signaux : L'artefact de mouvement est un phénomène lent concentré dans les très **basses fréquences** ($< 10 \text{ Hz}$). Les signaux dont la bande utile d'intérêt contient ces basses fréquences seront les plus contaminés, tandis que les signaux à composantes rapides

pourront être filtrés (filtre passe-haut) sans détruire l'information. De la plus vulnérable à la moins vulnérable :

EOG > ECG / EEG > EMG > Potentiels d'action

Réduction avec l'électrode flottante : La page 35 présente une *cupule rigide en plastique* (*plastic cup*) qui renferme un *gel électrolytique* en contact avec le disque métallique. L'élément réducteur est la cupule rigide (et le gel) qui découple mécaniquement l'interface électrode-gel. Si la peau bouge, elle entraîne l'ensemble de la cupule, mais l'interface métallique (C_d , R_d , E_{hc}) encastrée baigne toujours uniformément dans son gel : aucune distribution de charge n'y est dérangée. La perturbation est déplacée vers l'interface peau-gel, beaucoup moins génératrice de potentiel parasite.

Disclaimer : Nous avons utilisé Claude pour la mise en page et l'écriture.